Расписание после выравнивания ресурсов (вариант Б)

Работы с 19.10.2026. Рабочие дни: пн–пт, кроме 04.11.2026.

№	Пакет работ	Тип	Исполнители	E ост., ч	D, дн	Раннее начало по сети	Готовы предшественницы	Старт	Финиш	Задержка из-за ресурсов, дн	Причина задержки	Веха (план)	Веха (устав)	Крит.
1.1	Инициация проекта	выполнена	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Фаза 2	
1.2	Планирование проекта	обычная	Лопатин, Шунулин	13,1	4,7	19.10.2026	19.10.2026	**23.10.2026**	**28.10.2026**	3,8	Лопатин, Шунулин заняты в 2.4	Фаза 4	Фаза 4	
1.3	Мониторинг и контроль	гамак	Лопатин	38,2	49,0	—	—	19.10.2026	25.12.2026	—	—	—	весь проект	
1.4	Закрытие проекта	обычная	Лопатин, Шунулин	12,7	3,2	17.12.2026	21.12.2026	**28.12.2026**	**30.12.2026**	0,0	после финальной пары 26.12	после B4	26–31.12	
2.1	Сбор и анализ требований	гамак	Паноченко	8,7	49,0	—	—	19.10.2026	25.12.2026	—	—	—	по итерациям	
2.2	Проектирование архитектуры и базы данных	обычная	Горбов, Паноченко	31,0	9,1	19.10.2026	19.10.2026	**19.10.2026**	**29.10.2026**	0,0		Фаза 4	Фаза 4	да
2.3	Проектирование пользовательского интерфейса	обычная	Кодинцев, Нгуен	35,8	8,1	19.10.2026	19.10.2026	**19.10.2026**	**28.10.2026**	0,0		Фаза 4	B1	
2.4	Подготовка среды и инструментов	обычная	Лопатин, Сибирко, Шунулин	16,7	3,8	19.10.2026	19.10.2026	**19.10.2026**	**22.10.2026**	0,0		Фаза 4	Фаза 4	
2.5	Подготовка демонстрационных данных	обычная	Паноченко, Сибирко, Кодинцев, Нгуен	22,7	2,9	30.10.2026	30.10.2026	**30.10.2026**	**03.11.2026**	0,0		B1	B1	да
3.1	Реестр лошадей и карточка лошади	обычная	Горбов, Паноченко, Кодинцев, Нгуен	46,3	5,9	05.11.2026	05.11.2026	**05.11.2026**	**12.11.2026**	0,0		B1	B1	да
3.2	Размещение и перемещения	обычная	Горбов, Кодинцев	31,0	7,8	13.11.2026	13.11.2026	**13.11.2026**	**24.11.2026**	0,0		B2	B1	да
3.3	Ввод записей о состоянии и происшествиях	обычная	Паноченко, Нгуен	20,7	5,4	13.11.2026	13.11.2026	**13.11.2026**	**19.11.2026**	0,0		B2	B2	
3.4	Справка «История жеребца»	обычная	Паноченко, Нгуен	27,0	7,1	20.11.2026	20.11.2026	**20.11.2026**	**01.12.2026**	0,0		B3	B2	
3.5	Справка «Перемещения и контакты»	обычная	Горбов, Кодинцев	28,8	7,2	25.11.2026	25.11.2026	**25.11.2026**	**03.12.2026**	0,0		B3	B2	да
4.1	Формализация правил совместимости	обычная	Лопатин, Шунулин	14,7	5,2	19.10.2026	19.10.2026	**29.10.2026**	**06.11.2026**	8,5	Лопатин, Шунулин заняты в 2.4, 1.2	B1	B1	
4.2	Проверка совместимости пар	обычная	Горбов, Кодинцев	35,8	9,0	13.11.2026	13.11.2026	**04.12.2026**	**16.12.2026**	15,0	Горбов, Кодинцев заняты в 3.2, 3.5	B4	B3	да
4.3	Очередь и календарь жеребцов	исключён	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B3	
5.1	Кабинет клиента и заявки	обычная	Паноченко, Нгуен	34,7	9,1	13.11.2026	13.11.2026	**02.12.2026**	**14.12.2026**	12,5	Паноченко, Нгуен заняты в 3.3, 3.4	B4	B3	
5.2	Заказ семени с доставкой	исключён	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B3	
5.3	Счета и платежи	исключён	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B4	
5.4	Отчёты и напоминания (Could)	исключён	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B4	
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	обычная	Лопатин, Шунулин	28,8	10,3	30.10.2026	30.10.2026	**09.11.2026**	**20.11.2026**	4,6	Лопатин, Шунулин заняты в 4.1	B2	B2–B4	
6.2	Тестирование и исправление дефектов	гамак	Сибирко, Шунулин	56,7	29,9	—	—	05.11.2026	16.12.2026	—	—	—	B1–B4	
6.3	Демонстрации и приёмка	обычная	Лопатин, Паноченко, Кодинцев, Нгуен, Сибирко, Шунулин, Горбов	24,7	2,0	15.12.2026	17.12.2026	**17.12.2026**	**18.12.2026**	0,0		B4	B4	да
6.4	Документация и приёмочные материалы	обычная	Шунулин, Лопатин	18,7	6,7	04.12.2026	04.12.2026	**04.12.2026**	**14.12.2026**	0,0		B4	B4	

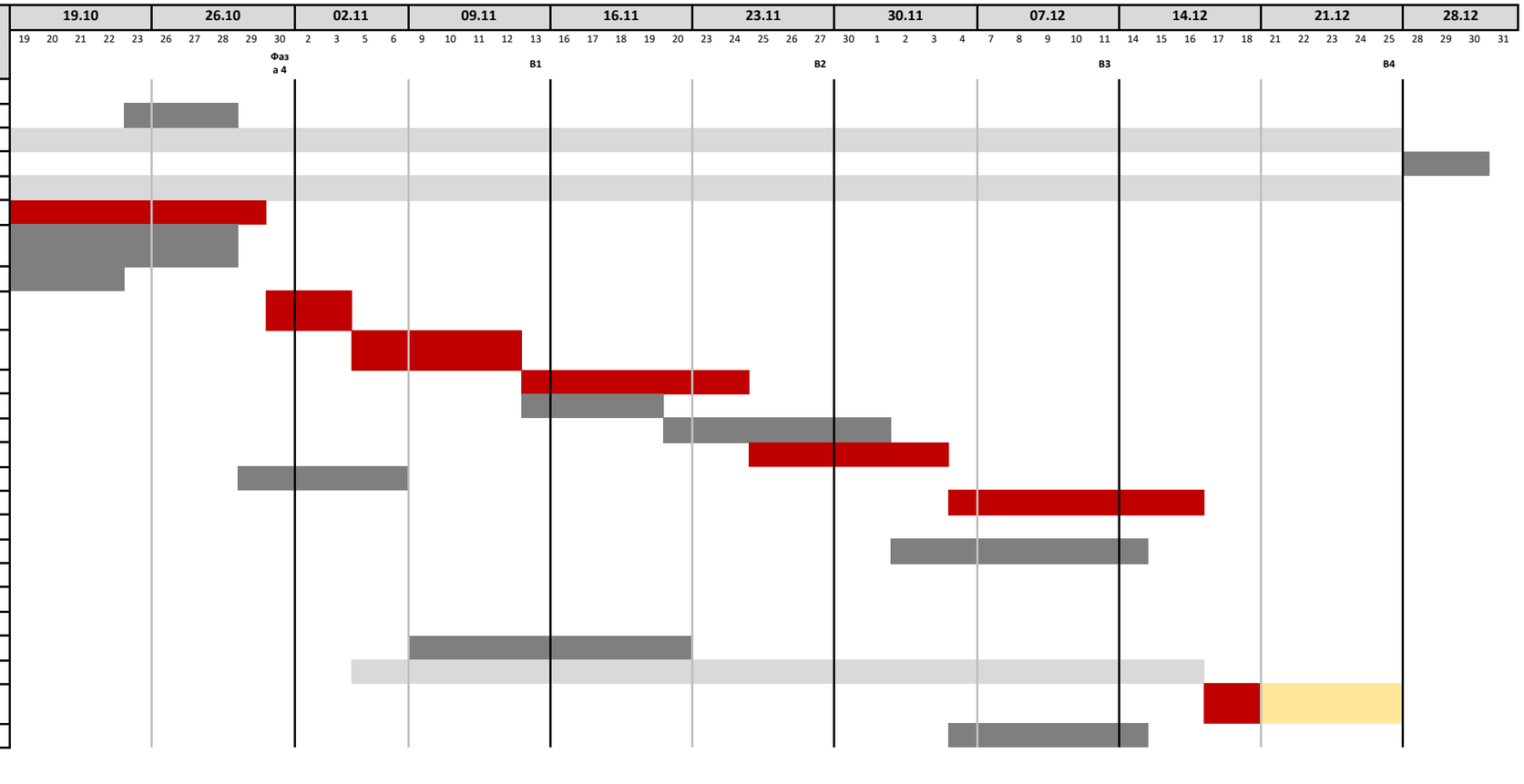
Критическая цепочка с учётом ресурсов: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 4.2 → 6.3

Жёлтым отмечены вехи позже, чем в уставе.

Диаграмма Ганта (вариант Б), по рабочим дням

Красный — критическая цепочка, тёмно-серый — остальные работы, светло-серый — гамаки, жёлтый — запас.

№	Пакет работ	Исполнители	Старт	Финиш
1.1	Инициация проекта	выполнена	—	—
1.2	Планирование проекта	Лопатин, Шунулин	23.10	28.10
1.3	Мониторинг и контроль	Лопатин	19.10	25.12
1.4	Закрытие проекта	Лопатин, Шунулин	28.12	30.12
2.1	Сбор и анализ требований	Паноченко	19.10	25.12
2.2	Проектирование архитектуры и базы данных	Горбов, Паноченко	19.10	29.10
2.3	Проектирование пользовательского интерфейса	Кодинцев, Нгуен	19.10	28.10
2.4	Подготовка среды и инструментов	Лопатин, Сибирко, Шунулин	19.10	22.10
2.5	Подготовка демонстрационных данных	Паноченко, Сибирко, Кодинцев, Нгуен	30.10	03.11
3.1	Реестр лошадей и карточка лошади	Горбов, Паноченко, Кодинцев, Нгуен	05.11	12.11
3.2	Размещение и перемещения	Горбов, Кодинцев	13.11	24.11
3.3	Ввод записей о состоянии и происшествиях	Паноченко, Нгуен	13.11	19.11
3.4	Справка «История жеребца»	Паноченко, Нгуен	20.11	01.12
3.5	Справка «Перемещения и контакты»	Горбов, Кодинцев	25.11	03.12
4.1	Формализация правил совместимости	Лопатин, Шунулин	29.10	06.11
4.2	Проверка совместимости пар	Горбов, Кодинцев	04.12	16.12
4.3	Очередь и календарь жеребцов	исключён	—	—
5.1	Кабинет клиента и заявки	Паноченко, Нгуен	02.12	14.12
5.2	Заказ семени с доставкой	исключён	—	—
5.3	Счета и платежи	исключён	—	—
5.4	Отчёты и напоминания (Could)	исключён	—	—
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	Лопатин, Шунулин	09.11	20.11
6.2	Тестирование и исправление дефектов	Сибирко, Шунулин	05.11	16.12
6.3	Демонстрации и приёмка	Лопатин, Паноченко, Кодинцев, Нгуен, Сибирко, Шунулин, Горбов	17.12	18.12
6.4	Документация и приёмочные материалы	Шунулин, Лопатин	04.12	14.12



Жирная линия — последний рабочий день перед парой: Фаза 4 31.10, B1 14.11, B2 28.11, B3 12.12, B4 26.12.

Ресурсы (вариант Б)

Код	Участник	Роль	Ч/нед по уставу	Ч/нед в плане	Из них на гамаки	Ставка, USD/ч	Часов по плану с 19.10	Фонд 19.10–31.12, ч	Загрузка	Стоимость с 19.10, USD
PM	Лопатин Д.И.	руководитель проекта	10	12	4,0	60	98,1	127,2	77%	5 888
BA	Паноченко В.В.	бизнес-аналитик	8	10	1,0	55	83,6	106,0	79%	4 599
UX1	Кодинцев А.В.	UX/UI-дизайнер	10	12	0,0	60	103,0	127,2	81%	6 182
UX2	Нгуен Д.В.	UX/UI-дизайнер	8	10	0,0	60	81,4	106,0	77%	4 881
QA	Сибирко И.С.	тестировщик	6	8	всё время с начала 3.1	45	61,7	84,8	73%	2 777
TW	Шунулин Р.А.	технический редактор	6	8	2,0	40	53,2	84,8	63%	2 127
BE	Горбов Н.В.	разработчик серверной части	6	8	0,0	55	65,6	84,8	77%	3 608
	Итого		**54**	**68**			**546,6**	**720,8**	**76%**	**30 063**

Часы по пакетам и исполнителям (остаток работ с 19.10.2026)

№	Пакет работ	Тип	PM	BA	UX1	UX2	QA	TW	BE	Итого ост., ч	Выполнено до 17.10, ч	Стоимость пакета, USD
1.1	Инициация проекта	выполнена								0,0	18,7	996
1.2	Планирование проекта	обычная	7,5					5,6		13,1	19,6	1 804
1.3	Мониторинг и контроль	гамак	38,2							38,2	23,4	3 700
1.4	Закрытие проекта	обычная	7,6					5,1		12,7		659
2.1	Сбор и анализ требований	гамак		8,7						8,7	20,2	1 586
2.2	Проектирование архитектуры и базы данных	обычная		16,4					14,6	31,0		1 705
2.3	Проектирование пользовательского интерфейса	обычная			19,5	16,3				35,8		2 150
2.4	Подготовка среды и инструментов	обычная	6,1				6,1	4,5		16,7		818
2.5	Подготовка демонстрационных данных	обычная		5,2	7,0	5,8	4,6			22,7		1 264
3.1	Реестр лошадей и карточка лошади	обычная		10,7	14,3	11,9			9,5	46,3		2 679
3.2	Размещение и перемещения	обычная			18,6				12,4	31,0		1 798
3.3	Ввод записей о состоянии и происшествиях	обычная		9,8		10,9				20,7		1 191
3.4	Справка «История жеребца»	обычная		12,8		14,2				27,0		1 556
3.5	Справка «Перемещения и контакты»	обычная			17,3				11,5	28,8		1 672
4.1	Формализация правил совместимости	обычная	8,4					6,3		14,7		754
4.2	Проверка совместимости пар	обычная			21,5				14,3	35,8		2 078
5.1	Кабинет клиента и заявки	обычная		16,4		18,2				34,7		1 998
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	обычная	16,5					12,4		28,8		1 483
6.2	Тестирование и исправление дефектов	гамак					47,8	8,9		56,7		2 506
6.3	Демонстрации и приёмка	обычная	3,2	3,6	4,9	4,0	3,2	2,4	3,2	24,7		1 349
6.4	Документация и приёмочные материалы	обычная	10,7					8,0		18,7		960
	Итого		**98,1**	**83,6**	**103,0**	**81,4**	**61,7**	**53,2**	**65,6**	**546,6**	**81,9**	**34 706**

Стоимость пакета = часы исполнителей × ставки, включая выполненную часть. С резервом 10%: 38 177 USD.

Загрузка по неделям, % от недельного фонда

«До» — работы начинаются в раннее начало по сети, «после» — по расписанию.

Участник	Ч/нед		19.10	26.10	02.11	09.11	16.11	23.11	30.11	07.12	14.12	21.12	28.12	Макс.
Лопатин Д.И.	12	до	218%	53%	105%	105%	44%	38%	53%	105%	103%	16%	0%	**218%**
		после	99%	99%	99%	99%	99%	33%	47%	99%	67%	33%	79%	**99%**
Паноченко В.В.	10	до	100%	100%	100%	119%	190%	156%	38%	10%	42%	0%	0%	**190%**
		после	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	57%	9%	0%	**99%**
Кодинцев А.В.	12	до	100%	81%	100%	121%	200%	158%	78%	0%	40%	0%	0%	**200%**
		после	100%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	0%	0%	**100%**
Нгуен Д.В.	10	до	100%	81%	100%	121%	200%	162%	30%	0%	40%	0%	0%	**200%**
		после	100%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53%	0%	0%	**100%**
Сибирко И.С.	8	до	76%	18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%	0%	0%	**100%**
		после	76%	18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	0%	0%	**100%**
Шунулин Р.А.	8	до	202%	17%	89%	103%	35%	28%	45%	103%	90%	16%	0%	**202%**
		после	75%	75%	84%	94%	93%	19%	35%	94%	50%	0%	79%	**94%**
Горбов Н.В.	8	до	100%	82%	49%	121%	200%	158%	78%	0%	40%	0%	0%	**200%**
		после	100%	82%	49%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	0%	0%	**100%**
Команда, ч	68	после	64	54	50	67	67	53	56	67	50	5	13	**67**

Перегруз (больше 100%): до выравнивания 20 человеко-недель, после — 0.

Ресурсные конфликты и их разрешение (вариант Б)

Пакет	Название	Мог начаться	Начинается	Задержка, раб. дн	Причина	Полный резерв по сети, дн
1.2	Планирование проекта	19.10.2026	23.10.2026	3,8	Лопатин, Шунулин заняты в 2.4	7,4
4.1	Формализация правил совместимости	19.10.2026	29.10.2026	8,5	Лопатин, Шунулин заняты в 2.4, 1.2	25,4
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	30.10.2026	09.11.2026	4,6	Лопатин, Шунулин заняты в 4.1	20,2
5.1	Кабинет клиента и заявки	13.11.2026	02.12.2026	12,5	Паноченко, Нгуен заняты в 3.3, 3.4	12,5
4.2	Проверка совместимости пар	13.11.2026	04.12.2026	15,0	Горбов, Кодинцев заняты в 3.2, 3.5	12,7

Правило: один человек одновременно в одном пакете, раньше идёт работа с меньшим поздним началом.

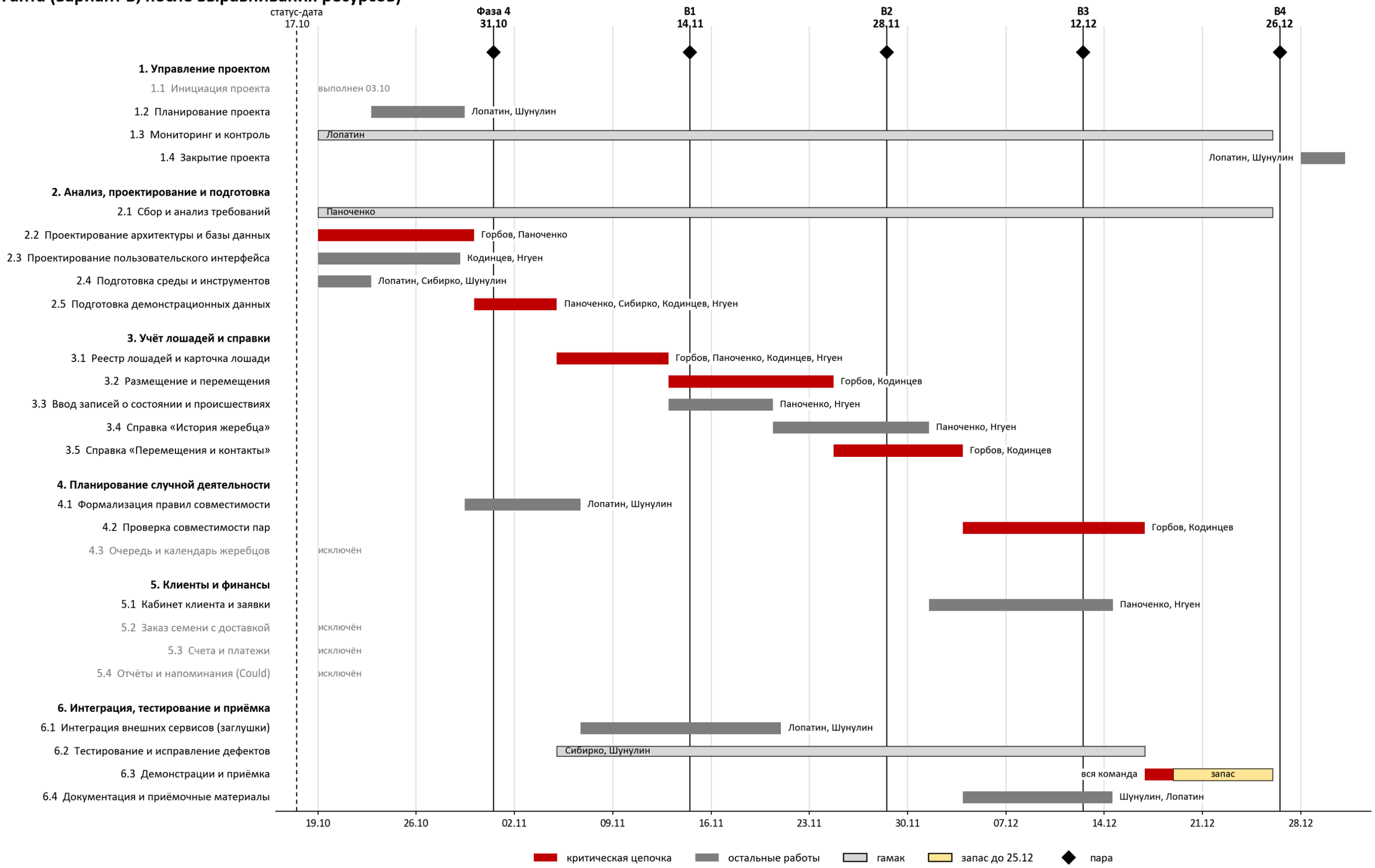
Окончание приёмки 6.3: по сети 41,6 раб. дн, по расписанию 43,9 раб. дн. Запас до 25.12 — 5,1 раб. дн.

Вехи и плановый объём (PV) нарастающим итогом

Веха	Дата пары	По уставу (п. 3.1)	Готово по расписанию	PV, ч	PV, USD	Доля	Прирост, USD
Фаза 3	17.10.2026	Базовый план: оценки, сеть (PERT), расписание, реестр рисков	1.1; 1.2 на 60%; 2.1 на 70%	82	4 643	13%	4 643
Фаза 4	31.10.2026	Story map, бэклог, настройка окружения, план итерации 1	1.2 Планирование (ост.); 2.2 Архитектура и БД; 2.3 Дизайн интерфейса; 2.4 Среда и инструменты	199	11 160	32%	6 517
B1	14.11.2026	Реестр лошадей, размещение и перемещения, демоданные v1, образец стиля	2.5 Демоданные; 3.1 Реестр лошадей; 4.1 Таблица правил	316	17 577	51%	6 417
B2	28.11.2026	Справки (ядро), ввод записей, выгрузка заглушкой	3.2 Размещение; 3.3 Ввод записей; 6.1 Заглушки сервисов	437	24 210	70%	6 633
B3	12.12.2026	Проверка совместимости, заявки клиента, очередь и календарь	3.4 Справка «История»; 3.5 Справка «Контакты»	561	31 000	89%	6 790
B4	26.12.2026	Счета, сквозной сценарий, руководство, финальная приёмка	4.2 Проверка пар; 5.1 Кабинет клиента; 6.3 Финальная приёмка; 6.4 Документация	616	34 047	98%	3 047
Закрытие	31.12.2026	Закрытие проекта	1.4	628	34 706	100%	659

BAC = 34 706 USD, с резервом 10% — 38 177 USD. PV считается на конец последнего рабочего дня перед парой.

Диаграмма Ганта (вариант Б, после выравнивания ресурсов)



Загрузка по неделям, % от недельного фонда

